

Universidad del Valle de Guatemala

CC3067 Redes – Seccion 10

Laboratorio 3

Algoritmos de Enrutamiento

PDF 1: desarrollo manual de VLSM y conceptos

Grupo 1

Pablo Daniel Barillas Moreno	22193
Andres Rafael Chivalan	21534

5 de octubre de 2026

Índice

1 Alcance y criterio usado	2
2 Bloques base y estrategia VLSM	2
3 Desarrollo VLSM del dominio OSPF	2
3.1 LAN de R-OSPF-2: 200 usuarios	2
3.2 VLAN 10 de R-OSPF-1: 50 usuarios	3
3.3 VLAN 30 de R-OSPF-1: 10 hosts administrativos/servidores	3
3.4 Resumen del VLSM OSPF	3
4 Desarrollo VLSM del dominio EIGRP	4
4.1 LAN de R-EIGRP-2: 100 usuarios	4
4.2 VLAN 10 de R-EIGRP-1: 60 usuarios	4
4.3 VLAN 20 de voz: 30 dispositivos	4
4.4 VLAN 30 de administracion/servidores: 10 hosts	4
4.5 Resumen del VLSM EIGRP	5
5 Enlaces punto a punto	5
6 Tabla completa de direccionamiento	6
7 Calculo de las rutas resumidas	7
7.1 Resumen del dominio OSPF	7
7.2 Resumen del dominio EIGRP	7
8 VLAN, enlace troncal y router-on-a-stick	7
9 OSPF y balanceo de costo igual	7
10 EIGRP, DUAL y balanceo desigual 75/25	8
10.1 Camino directo: sucesor	8
10.2 Camino por R-CENTRAL: candidato factible	8
10.3 Variance y proporcion de trafico	8
11 Redistribucion y seleccion de OSPF E1	9
12 Lista de comprobacion manual	9
13 Fuentes de apoyo del curso	10

1 Alcance y criterio usado

Este documento funciona como base para transcribir a mano el procedimiento. No se limita a presentar resultados: en cada subred se muestra la cantidad de bits de host, el prefijo, la mascara, el tamaño del bloque, las direcciones utilizables, el broadcast y el desperdicio.

El documento principal del laboratorio es la fuente de requisitos. Los documentos de direccionamiento, enrutamiento dinámico y configuración OSPF se utilizaron como apoyo teórico. Por indicación adicional del estudiante, los pasos se presentan con sustituciones numéricas y comprobaciones explícitas.

Decision de diseño

La tabla general del enunciado exige “3 VLANs”, mientras que la tabla detallada solo asigna propósito y cantidad de hosts a VLAN 10 (60 usuarios) y VLAN 20 (30 dispositivos de voz). Para satisfacer la condición más restrictiva se implementó una tercera VLAN 30 de administración/servidores con 10 hosts, usando el siguiente bloque VLSM disponible. Esta decisión no modifica los segmentos definidos: agrega una red pequeña y coherente con el rol de un sitio de acceso.

2 Bloques base y estrategia VLSM

Dominio	Bloque base	Motivo
LAN/VLAN OSPF	192.168.0.0/20	Dirección privada de clase C solicitada, con 4096 direcciones totales.
LAN/VLAN EIGRP	172.16.0.0/20	Dirección privada de clase B solicitada, con 4096 direcciones totales.
Enlaces seriales	10.0.0.0/24	Dirección privada de clase A solicitada; se divide en seis subredes /30.

Para una red con H hosts se busca el menor número entero h que cumpla

$$2^h - 2 \geq H.$$

Se restan dos direcciones porque una identifica la red y otra es el broadcast. El prefijo se calcula como

$$p = 32 - h.$$

El tamaño o salto del bloque es 2^h direcciones. Las solicitudes se asignan de mayor a menor para evitar fragmentación.

3 Desarrollo VLSM del dominio OSPF

3.1 LAN de R-OSPF-2: 200 usuarios

Desarrollo del cálculo

$$2^7 - 2 = 126 < 200, \quad 2^8 - 2 = 254 \geq 200.$$

Se necesitan $h = 8$ bits de host. Por tanto,

$$p = 32 - 8 = 24.$$

La máscara /24 es 255.255.255.0. El bloque contiene $2^8 = 256$ direcciones y avanza de 256 en el último octeto.

Primera subred disponible: 192.168.0.0/24.

Red = 192.168.0.0,
Primer host = 192.168.0.1,
Ultimo host = 192.168.0.254,
Broadcast = 192.168.0.255,
Desperdicio = 254 - 200 = 54 hosts.

3.2 VLAN 10 de R-OSPF-1: 50 usuarios

Desarrollo del calculo

$$2^5 - 2 = 30 < 50, \quad 2^6 - 2 = 62 \geq 50.$$

Se necesitan $h = 6$ bits y $p = 32 - 6 = 26$. La mascara es

$$11111111.11111111.11111111.11000000 = 255.255.255.192.$$

El salto es $256 - 192 = 64$. Despues del /24 anterior, la siguiente red libre es 192.168.1.0/26.

Red = 192.168.1.0, Primer host = 192.168.1.1,
Ultimo host = 192.168.1.62, Broadcast = 192.168.1.63,
Desperdicio = 62 - 50 = 12 hosts.

3.3 VLAN 30 de R-OSPF-1: 10 hosts administrativos/servidores

Desarrollo del calculo

$$2^3 - 2 = 6 < 10, \quad 2^4 - 2 = 14 \geq 10.$$

Se necesitan $h = 4$ bits, entonces $p = 28$. La mascara es 255.255.255.240 y el salto es $256 - 240 = 16$. La red comienza inmediatamente despues del broadcast anterior:

Red = 192.168.1.64/28,
Primer host = 192.168.1.65,
Ultimo host = 192.168.1.78,
Broadcast = 192.168.1.79,
Desperdicio = 14 - 10 = 4 hosts.

3.4 Resumen del VLSM OSPF

Segmento	Hosts	Prefijo	Red	Primer host	Ultimo host / broadcast	Libres
R-OSPF-2 usuarios	200	/24	192.168.0.0	192.168.0.1	.254 / .255	54
R-OSPF-1 VLAN 10	50	/26	192.168.1.0	192.168.1.1	.62 / .63	12
R-OSPF-1 VLAN 30	10	/28	192.168.1.64	192.168.1.65	.78 / .79	4

4 Desarrollo VLSM del dominio EIGRP

4.1 LAN de R-EIGRP-2: 100 usuarios

Desarrollo del calculo

$$2^6 - 2 = 62 < 100, \quad 2^7 - 2 = 126 \geq 100.$$

$h = 7, p = 25$, mascara 255.255.255.128 y salto 128.

Red = 172.16.0.0/25,	Primer host = 172.16.0.1,
Ultimo host = 172.16.0.126,	Broadcast = 172.16.0.127,
Desperdicio = $126 - 100 = 26$.	

4.2 VLAN 10 de R-EIGRP-1: 60 usuarios

Desarrollo del calculo

$$2^5 - 2 = 30 < 60, \quad 2^6 - 2 = 62 \geq 60.$$

$h = 6, p = 26$, mascara 255.255.255.192 y salto 64. La siguiente frontera valida despues de .127 es .128.

Red = 172.16.0.128/26,	Primer host = 172.16.0.129,
Ultimo host = 172.16.0.190,	Broadcast = 172.16.0.191,
Desperdicio = $62 - 60 = 2$.	

4.3 VLAN 20 de voz: 30 dispositivos

Desarrollo del calculo

$$2^5 - 2 = 30 \geq 30.$$

$h = 5, p = 27$, mascara 255.255.255.224 y salto $256 - 224 = 32$.

Red = 172.16.0.192/27,	Primer host = 172.16.0.193,
Ultimo host = 172.16.0.222,	Broadcast = 172.16.0.223,
Desperdicio = $30 - 30 = 0$.	

4.4 VLAN 30 de administracion/servidores: 10 hosts

Desarrollo del calculo

$$2^3 - 2 = 6 < 10, \quad 2^4 - 2 = 14 \geq 10.$$

Se requieren $h = 4$ bits de host, por lo que $p = 32 - 4 = 28$. La mascara es 255.255.255.240; el salto es $256 - 240 = 16$. El primer limite disponible despues de 172.16.0.223 es .224:

$$\begin{aligned} \text{Red} &= 172.16.0.224/28, & \text{Primer host} &= 172.16.0.225, \\ \text{Ultimo host} &= 172.16.0.238, & \text{Broadcast} &= 172.16.0.239, \\ \text{Desperdicio} &= 14 - 10 = 4. \end{aligned}$$

La IP 172.16.0.225 se asigno al gateway y 172.16.0.226 al equipo de prueba.

4.5 Resumen del VLSM EIGRP

Segmento	Hosts	Prefijo	Red	Primer host	Ultimo host / broadcast	Libres
R-EIGRP-2 usuarios	100	/25	172.16.0.0	172.16.0.1	.126 / .127	26
R-EIGRP-1 VLAN 10	60	/26	172.16.0.128	172.16.0.129	.190 / .191	2
R-EIGRP-1 VLAN 20	30	/27	172.16.0.192	172.16.0.193	.222 / .223	0
R-EIGRP-1 VLAN 30	10	/28	172.16.0.224	172.16.0.225	.238 / .239	4

El intervalo 172.16.0.240-172.16.0.255 permanece disponible para crecimiento. Las cuatro redes quedan contenidas dentro del resumen 172.16.0.0/24.

5 Enlaces punto a punto

Cada enlace requiere exactamente dos IP utilizables:

$$2^1 - 2 = 0 < 2, \quad 2^2 - 2 = 2 \geq 2.$$

Por tanto, $h = 2$, $p = 30$, mascara 255.255.255.252, bloque de cuatro direcciones y salto 4.

Enlace	Red /30	Extremo A	Extremo B
R-OSPF-1 – R-OSPF-2	10.0.0.0	10.0.0.1	10.0.0.2
R-OSPF-1 – CENTRAL	R- 10.0.0.4	10.0.0.5	10.0.0.6
R-OSPF-2 – CENTRAL	R- 10.0.0.8	10.0.0.9	10.0.0.10
R-EIGRP-1 – R-EIGRP-2	10.0.0.12	10.0.0.13	10.0.0.14
R-EIGRP-1 – CENTRAL	R- 10.0.0.16	10.0.0.17	10.0.0.18
R-EIGRP-2 – CENTRAL	R- 10.0.0.20	10.0.0.21	10.0.0.22

Ejemplo para 10.0.0.16/30: red .16, hosts .17 y .18, broadcast .19. El siguiente bloque comienza en .20.

6 Tabla completa de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Direccion	Mascara	Proposito
R-OSPF-1	G0/0.10	192.168.1.1	255.255.255.192	Gateway VLAN 10
R-OSPF-1	G0/0.30	192.168.1.65	255.255.255.240	Gateway VLAN 30
R-OSPF-1	S0/0/0	10.0.0.1	255.255.255.252	Hacia R-OSPF-2
R-OSPF-1	S0/0/1	10.0.0.5	255.255.255.252	Hacia central
R-OSPF-2	G0/0	192.168.0.1	255.255.255.0	Gateway usuarios
R-OSPF-2	S0/0/0	10.0.0.2	255.255.255.252	Hacia R-OSPF-1
R-OSPF-2	S0/0/1	10.0.0.9	255.255.255.252	Hacia central
R-CENTRAL	S0/0/0	10.0.0.6	255.255.255.252	Hacia R-OSPF-1
R-CENTRAL	S0/0/1	10.0.0.10	255.255.255.252	Hacia R-OSPF-2
R-CENTRAL	S0/1/0	10.0.0.18	255.255.255.252	Hacia R-EIGRP-1
R-CENTRAL	S0/1/1	10.0.0.22	255.255.255.252	Hacia R-EIGRP-2
R-EIGRP-1	G0/0.10	172.16.0.129	255.255.255.192	Gateway VLAN 10
R-EIGRP-1	G0/0.20	172.16.0.193	255.255.255.224	Gateway VLAN 20
R-EIGRP-1	G0/0.30	172.16.0.225	255.255.255.240	Gateway VLAN 30
R-EIGRP-1	S0/0/0	10.0.0.13	255.255.255.252	Hacia R-EIGRP-2
R-EIGRP-1	S0/0/1	10.0.0.17	255.255.255.252	Hacia central
R-EIGRP-2	G0/0	172.16.0.1	255.255.255.128	Gateway usuarios
R-EIGRP-2	S0/0/0	10.0.0.14	255.255.255.252	Hacia R-EIGRP-1
R-EIGRP-2	S0/0/1	10.0.0.21	255.255.255.252	Hacia central
PC-O1-USUARIOS	FastEthernet0	192.168.1.2	/26; 192.168.1.1	GW Prueba VLAN 10
PC-O1-ADMIN	FastEthernet0	192.168.1.66	/28; 192.168.1.65	GW Prueba VLAN 30
PC-O2-USUARIOS	FastEthernet0	192.168.0.2	/24; 192.168.0.1	GW Prueba LAN
PC-E1-USUARIOS	FastEthernet0	172.16.0.130	/26; 172.16.0.129	GW Prueba VLAN 10
PC-E1-VOZ	FastEthernet0	172.16.0.194	/27; 172.16.0.193	GW Prueba VLAN 20
PC-E1-ADMIN	FastEthernet0	172.16.0.226	/28; 172.16.0.225	GW Prueba VLAN 30
PC-E2-USUARIOS	FastEthernet0	172.16.0.2	/25; 172.16.0.1	GW Prueba LAN

7 Cálculo de las rutas resumidas

7.1 Resumen del dominio OSPF

Los tres prefijos LAN ocupan desde 192.168.0.0 hasta 192.168.1.79. Los terceros octetos relevantes son

$$0 = 00000000_2, \quad 1 = 00000001_2.$$

Comparten los primeros siete bits del tercer octeto. Sumados a los 16 bits completos de 192.168, existen $16 + 7 = 23$ bits comunes:

$$\boxed{192.168.0.0/23} \quad \text{mascara } 255.255.254.0.$$

El rango del resumen es 192.168.0.0–192.168.1.255; contiene las tres subredes.

7.2 Resumen del dominio EIGRP

Las subredes 172.16.0.0/25, 172.16.0.128/26, 172.16.0.192/27 y 172.16.0.224/28 comparten exactamente los primeros 24 bits:

$$\boxed{172.16.0.0/24} \quad \text{mascara } 255.255.255.0.$$

8 VLAN, enlace troncal y router-on-a-stick

Una VLAN crea un dominio de broadcast lógico. Los puertos de las computadoras son de acceso y transportan una sola VLAN. El enlace switch–router es troncal 802.1Q y transporta varias VLAN etiquetadas. El router crea una subinterfaz por VLAN; cada subinterfaz es el gateway de su red.

Ejemplo de R-OSPF-1:

```
interface GigabitEthernet0/0.10
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.192
interface GigabitEthernet0/0.30
  encapsulation dot1Q 30
  ip address 192.168.1.65 255.255.255.240
```

9 OSPF y balanceo de costo igual

OSPF es un protocolo de estado de enlace. Cada router forma adyacencias, construye una base de datos de estado de enlace y ejecuta SPF. Se utilizó un solo proceso OSPF 1 y área 0. Las interfaces hacia usuarios son pasivas: sus redes se anuncian, pero no se envían saludos OSPF a los hosts.

Para obligar dos caminos de costo igual entre los routers OSPF se asignaron los siguientes costos:

- Enlace directo R-OSPF-1–R-OSPF-2: costo 20.
- Cada enlace de acceso a R-CENTRAL: costo 10.
- Interfaz LAN de destino: costo 1.

Desde R-OSPF-1 hacia 192.168.0.0/24:

Desarrollo del cálculo

$$C_{directo} = 20 + 1 = 21.$$

$$C_{central} = 10 + 10 + 1 = 21.$$

Como $C_{directo} = C_{central}$, ambos siguientes saltos se instalan en la tabla: 10.0.0.2 y 10.0.0.6. Esta es una comprobación ECMP real, no solamente una afirmación teórica.

10 EIGRP, DUAL y balanceo desigual 75/25

EIGRP usa DUAL. El sucesor es el mejor siguiente salto. Un vecino es sucesor factible cuando su distancia reportada (RD) es estrictamente menor que la distancia factible del sucesor (FD):

$$RD_{alternativo} < FD_{sucesor}.$$

Con los valores $K_1 = K_3 = 1$ y los demás $K = 0$, la métrica clásica es

$$M = 256 \left(\left\lfloor \frac{10^7}{BW_{min}} \right\rfloor + \sum \frac{delay_{\mu s}}{10} \right).$$

Para R-EIGRP-1 hacia 172.16.0.0/25, $BW_{min} = 1544$ kbit/s:

$$\left\lfloor \frac{10^7}{1544} \right\rfloor = 6476.$$

10.1 Camino directo: sucesor

El retardo total observado es 20010 μs , equivalente a 2001 unidades de decenas de microsegundo:

Desarrollo del cálculo

$$M_d = 256(6476 + 2001) = 256(8477) = \boxed{2\,170\,112}.$$

10.2 Camino por R-CENTRAL: candidato factible

Se configuro `delay 18854` en la salida del router de acceso hacia el central y `delay 100` en la salida del central hacia el router remoto. El retardo total resulta 189550 $\mu s = 18955$ unidades:

Desarrollo del cálculo

$$M_a = 256(6476 + 18955) = 256(25431) = \boxed{6\,510\,336}.$$

La distancia reportada real del central fue

$$RD_a = 1\,683\,712 < FD_d = 2\,170\,112,$$

por lo que se cumple la condición de factibilidad y no existe riesgo de bucle según DUAL.

10.3 Variance y proporción de tráfico

$$\frac{M_a}{M_d} = \frac{6\,510\,336}{2\,170\,112} = 3.$$

Se necesita `variance 3`, porque $M_a \leq 3M_d$. Con reparto inversamente proporcional a la métrica:

$$P_d = \frac{M_a}{M_d + M_a} = \frac{3}{1 + 3} = 75\%, \quad P_a = \frac{M_d}{M_d + M_a} = \frac{1}{4} = 25\%.$$

Los comandos relevantes son `variance 3`, `maximum-paths 2` y `traffic-share balanced`.

11 Redistribucion y seleccion de OSPF E1

R-CENTRAL ejecuta OSPF 1 y EIGRP 100; es el unico punto de redistribucion. Al llevar rutas OSPF hacia EIGRP es obligatoria una metrica semilla porque las rutas externas no poseen los cinco componentes de la metrica EIGRP:

```
redistribute ospf 1 metric 1544 20000 255 1 1500
```

Los valores representan ancho de banda, retardo, confiabilidad, carga y MTU.

En sentido EIGRP hacia OSPF se eligio tipo E1. Debido a que el IOS emulado no acepta `summary-address` para rutas externas OSPF, se creo una ruta estatica de resumen hacia Null0 y se redistribuyo solamente esa ruta:

```
ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 Null0
router ospf 1
 redistribute static metric-type 1 subnets
```

R-CENTRAL conserva las rutas EIGRP especificas para reenviar trafico. Por coincidencia de prefijo mas largo, las rutas /25, /26, /27 y /28 ganan sobre la ruta /24 hacia Null0. OSPF recibe unicamente 172.16.0.0/24 como externa E1. Una ruta E1 suma el costo externo y el costo interno hasta el ASBR; una E2 conserva principalmente el costo externo. E1 refleja mejor la topologia y permite que el costo hacia R-CENTRAL influya en la seleccion.

El resumen OSPF hacia EIGRP se aplico en ambas interfaces EIGRP del central:

```
ip summary-address eigrp 100 192.168.0.0 255.255.254.0
```

Los routers EIGRP reciben una sola ruta 192.168.0.0/23.

Decision de diseno

La ruta Null0 no reemplaza la conectividad EIGRP: funciona como objeto de resumen estable en el ASBR. La tabla del central mantiene las rutas especificas aprendidas por EIGRP, mientras que OSPF publica una sola externa E1. Este metodo evita inyectar por separado las VLAN EIGRP y cumple el objetivo funcional de sumarizacion aun cuando el IOS 1941 emulado rechaza el comando OSPF `summary-address`.

12 Lista de comprobacion manual

1. Revisar que cada interfaz tenga la IP y mascara de la tabla.
2. Verificar que los enlaces seriales esten `up/up` y que solo el lado DCE tenga reloj.
3. Confirmar dos vecinos OSPF en cada router del triangulo.
4. Confirmar dos vecinos EIGRP en cada router del triangulo.
5. Verificar dos siguientes saltos de costo 21 en OSPF.
6. Verificar las metricas 2,170,112 y 6,510,336 en EIGRP.
7. Comprobar $RD < FD$ y `variance 3`.
8. Confirmar la ruta resumida 192.168.0.0/23 en ambos routers EIGRP.
9. Confirmar una sola ruta OSPF E1 172.16.0.0/24 en los routers OSPF.
10. Ejecutar pings y trazas entre todos los segmentos.

13 Fuentes de apoyo del curso

- *Lab3 - Algoritmos de Enrutamiento*: requisitos y rubrica del laboratorio.
- *Clase Direccionamiento IP - Subnetting UVG*: formula de hosts, CIDR y asignacion VLSM.
- *Enrutamiento Dinamico UVG*: OSPF, EIGRP, DUAL, metricas y distancias administrativas.
- *Guia de configuracion OSPF*: area 0, interfaces pasivas, enlaces seriales y comandos de verificacion.